

Introdução à Equação de Navier-Stokes – Piic/UFES

Editais:	Editais Piic 2023/2024
Grande Área do Conhecimento (CNPq):	Ciências Exatas e da Terra
Área do Conhecimento (CNPq):	Matemática
Título do Projeto:	Avanços em Matemática Aplicada
Título do Subprojeto:	Introdução à Equação de Navier-Stokes
Professor Orientador:	Prof. Dr. Fernando Pereira Paulucio Reis
Estudante:	Lucas Sala Alves

Resumo

Este projeto de Iniciação Científica concentrou-se no estudo da equação de Navier-Stokes, uma das mais relevantes na mecânica dos fluidos e que faz parte dos Problemas do Milênio, cuja solução matemática ainda não foi completamente resolvida. Resolver a equação de Navier-Stokes, demonstrando a existência e suavidade das soluções em três dimensões, é um dos maiores desafios em aberto na matemática moderna. A pesquisa visou tanto a compreensão teórica quanto a prática dessa equação, que é notoriamente complexa. O trabalho envolveu a investigação de métodos analíticos e técnicas de modelagem física aplicadas à equação, além de sessões teóricas, resolução de exercícios e leitura de materiais especializados. Para oferecer um contato mais direto com a equação, foi realizado um estudo de caso simplificado, possibilitando uma abordagem prática e visual dos conceitos. O projeto conseguiu atingir seu objetivo primordial de capacitar o estudante a compreender e aplicar os conceitos das equações diferenciais parciais na análise de fluidos. Como resultado, o estudante desenvolveu uma base sólida que servirá de alicerce para futuras pesquisas e aprofundamento acadêmico na área da mecânica dos fluidos e suas aplicações práticas.

Palavras-chave: Pressão. Viscosidade. Tensor de tensão. Conservação de momento. Equação diferencial Parcial.

1 Introdução

A Equação de Navier-Stokes é uma das mais importantes equações na área da mecânica dos fluidos. Ela descreve o comportamento de fluidos em movimento, como a água em rios, o ar em torno de aviões e até mesmo o sangue fluindo em nossos corpos. Compreender essa equação é fundamental para prever e controlar o fluxo de fluidos em uma ampla gama de aplicações, desde o design de aeronaves até a previsão do clima.

No entanto, resolver a Equação de Navier-Stokes tem se mostrado um desafio formidável para os cientistas e engenheiros há décadas. A equação é formada por diversos termos que representam as diferentes forças envolvidas no movimento dos fluidos, como a viscosidade e a pressão. O maior desafio reside em encontrar uma solução geral para a equação, que descreva o comportamento dos fluidos em todas as situações possíveis. Além disso, as características turbulentas do fluxo, presentes em muitas situações práticas, intensificam ainda mais a complexidade do problema.

Neste projeto de iniciação científica, buscou-se compreender os maiores desafios associados à resolução da Equação de Navier-Stokes. Investigaremos diferentes métodos analíticos, qualitativos e técnicas de modelagem física utilizadas atualmente, explorando suas vantagens e limitações.

2 Objetivos

O objetivo primordial deste projeto consiste em habilitar o estudante a compreender e aplicar os conceitos das equações diferenciais parciais na análise de fluidos. Os objetivos específicos englobam:

1. Apresentar os princípios fundamentais das equações diferenciais parciais: Abordar os conceitos essenciais das equações diferenciais parciais. Iniciando pelos conceitos básicos sobre a teoria, estudaremos os pré-requisitos mínimos necessários para a compreensão da equação de Navier-Stokes.

2. Explorar casos particulares: Serão examinados casos mais restritivos e simplificados da equação de Navier-Stokes.

3. Desenvolver habilidades de raciocínio abstrato e análise crítica de problemas: Propor exercícios e problemas que estimulem o pensamento abstrato e a capacidade de análise crítica.

4. Incentivar a participação em eventos acadêmicos e promover a divulgação científica dos resultados obtidos: Encorajar a presença ativa do aluno em seminários e conferências científicas, onde poderá compartilhar seus resultados, interagir com outros pesquisadores e receber uma avaliação construtiva. Além disso, serão organizadas sessões internas de apresentação, oferecendo ao estudante a oportunidade de aprimorar suas habilidades de comunicação científica, fortalecer suas capacidades de apresentação e obter direcionamentos para o aperfeiçoamento contínuo de suas pesquisas.

Esses objetivos específicos têm como finalidade proporcionar ao aluno de graduação um primeiro contato com a equação de Navier-Stokes tanto no aspecto teórico quanto nas habilidades práticas necessárias para aplicar esses conceitos em problemas concretos em outras ciências da natureza.

3 Embasamento Teórico

Nesta sessão estão conceitos importantes dos livros [2] e [4] que serão necessários posteriormente.

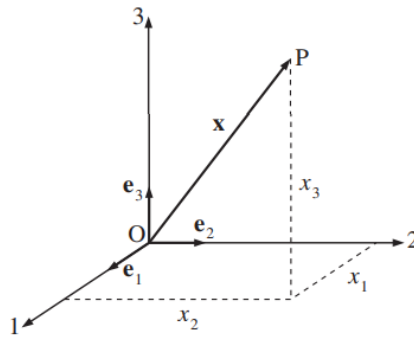
1. Vetores

Um vetor pode ser completamente descrito por seus componentes ao longo de três direções coordenadas ortogonais. Assim, os componentes de um vetor podem mudar com uma mudança no sistema de coordenadas. Um vetor é geralmente indicado aqui por um símbolo em negrito.

Em um sistema cartesiano de coordenadas com vetores unitários $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$, nas três direções perpendiculares entre si, o vetor posição $\mathbf{x}$, OP na Figura 1, pode ser escrito:

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 \quad (1)$$

Figura 1 – Vetor posição $\mathbf{x}$ com componentes cartesianas (x_1, x_2, x_3) .

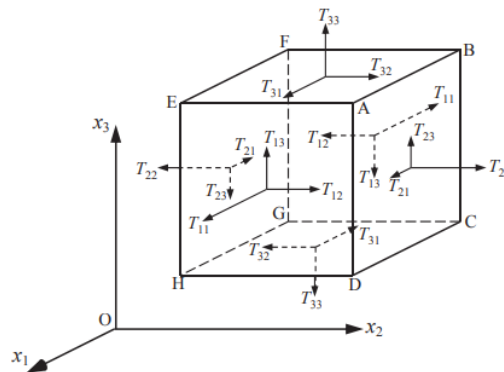


Fonte: Kundu, Cohen e Downling (2015).

2. Tensor de Segunda Ordem

Um tensor de segunda ordem $\mathbf{T}$ pode ser representado por nove componentes T_{ij} , um para cada par de direções e denotado por dois índices livres. O primeiro índice (i) de T_{ij} denota a direção da superfície normal, e o segundo índice (j) denota a direção do componente de força. Esta situação é ilustrada na Figura 2, que mostra as tensões normais e de cisalhamento em um cubo infinitesimal com superfícies paralelas aos planos coordenados. As tensões retratadas na figura estão no sentido positivo.

Figura 2 – Ilustração do campo de tensão em um ponto através de componentes de tensão em um elemento de volume cúbico.



Fonte: Kundu, Cohen e Downling (2015).

O estado de tensão em um ponto pode ser completamente especificado pelos nove componentes T_{ij} (onde $i, j = 1, 2, 3$) que podem ser escritos como a matriz:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \quad (2)$$

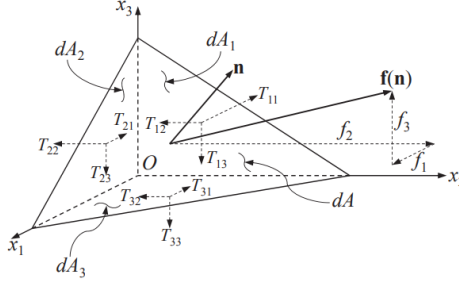
3. Força em uma superfície

Um elemento de superfície de área possui um tamanho e uma orientação, portanto pode ser tratado como um vetor $d\mathbf{A}$. Se dA é o tamanho do elemento de superfície e $\mathbf{n}$ é seu vetor normal unitário, então $d\mathbf{A} = \mathbf{n}dA$.

Suponha que os nove componentes, T_{ij} , do tensor de tensão em relação a um determinado conjunto de coordenadas cartesianas O123 sejam dados, e queremos encontrar a força por unidade de área, $\mathbf{f}(\mathbf{n})$ com componentes f_i , em um elemento de superfície orientado arbitrariamente com normal $\mathbf{n}$ (Figura 3).

$$f_i = \sum_{j=1}^3 T_{ji} n_j \quad \text{ou} \quad \mathbf{f} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{T} \quad (3)$$

Figura 3 – Força $\mathbf{f}$ por unidade de área em um elemento de superfície cuja normal externa é $\mathbf{n}$.



Fonte: Kundu, Cohen e Downling (2015).

4. Delta de Kronecker

O delta de Kronecker é definido como uma matriz:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (4)$$

5. Gradiente e Divergente:

Se ϕ é uma função de duas variáveis, então o gradiente de ϕ é a função vetorial definida por

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \mathbf{e}_2 \quad (5)$$

Se $\mathbf{F} = P\mathbf{e}_1 + Q\mathbf{e}_2 + R\mathbf{e}_3$ é um campo vetorial em $\mathbb{R}^3$ e $\partial P/\partial x_1$, $\partial Q/\partial x_2$ e $\partial R/\partial x_3$ existem, então o divergente de $\mathbf{F}$ é a função de três variáveis definida por

$$\mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x_1} + \frac{\partial Q}{\partial x_2} + \frac{\partial R}{\partial x_3} \quad (6)$$

Observa-se que $\mathbf{F}$ é uma função escalar. Em termos do operador nabla, o divergente de $\mathbf{F}$ pode ser escrito simbolicamente como o produto escalar de ∇ e $\mathbf{F}$:

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} \quad (7)$$

6. Derivada Material:

A derivada material DF/Dt é definida por:

$$\frac{DF}{Dt} := \frac{\partial F}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla F \quad \text{ou} \quad \frac{DF}{Dt} := \frac{\partial F}{\partial t} + u_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \quad (8)$$

7. Taxas de Deformação e Rotação

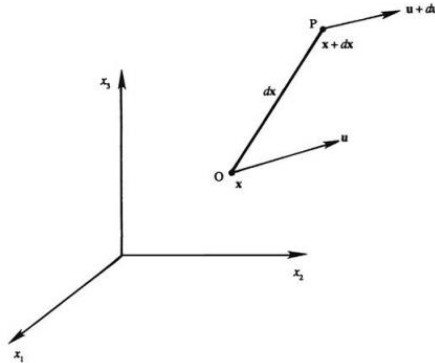
Considere a situação descrita na Figura 4, e seja $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ a velocidade no ponto O (vetor posição $\mathbf{x}$), e seja $\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ a velocidade no mesmo tempo em um ponto vizinho próximo P (vetor posição $\mathbf{x} + d\mathbf{x}$). Uma expansão tridimensional de primeira ordem de Taylor de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{x}$ leva à seguinte relação entre os componentes de $d\mathbf{u}$ e $d\mathbf{x}$:

$$du_i = \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dx_j \quad (9)$$

O termo entre parênteses em (9) é o tensor gradiente de velocidade e pode ser decomposto em tensores simétrico, S_{ij} , e antissimétrico, R_{ij} :

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad \text{e} \quad R_{ij} = \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (10)$$

Figura 4 – Vetores de velocidade $\mathbf{u}$ e $\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ em dois pontos vizinhos O e P separados por uma distância $d\mathbf{x}$.



Fonte: Kundu, Cohen e Downling (2015).

8. Teorema da Divergência

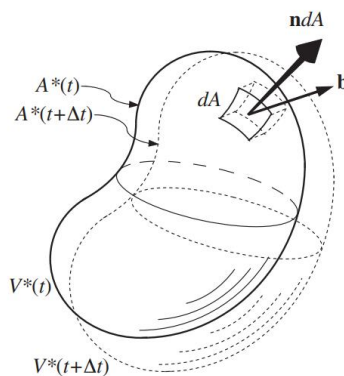
Teorema 1 (Divergência) *Seja V uma região sólida simples e seja A a superfície fronteira de V , orientada positivamente para fora. Seja $\mathbf{F}$ um campo vetorial cujas funções componentes tenham derivadas parciais em uma região aberta que contenha V . Então,*

$$\iint_A \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV. \quad (11)$$

9. Teorema do transporte de Reynolds

Teorema 2 (Transporte de Reynolds) *Considere um volume móvel $V^*(t)$ tendo uma superfície (fechada) $A^*(t)$ com normal externa $\mathbf{n}$ e $\mathbf{b}$ denota a velocidade local de $A^*(t)$ (Figura 5). O volume V^* e sua superfície A^* são comumente chamados de volume de controle e sua superfície de controle, respectivamente.*

Figura 5 – Representação geométrica de um volume de controle $V^*(t)$ tendo uma superfície $A^*(t)$ que se move a uma velocidade não uniforme $\mathbf{b}$ durante um pequeno incremento de tempo Δt .



Fonte: Kundu, Cohen e Downling (2015).

A derivada no tempo da integral de $\mathbf{F}$ em $V^*(t)$ é

$$\frac{d}{dt} \int_{V^*(t)} \mathbf{F}(\mathbf{x}, t) dV = \int_{V^*(t)} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{A^*(t)} \mathbf{F}(\mathbf{x}, t) \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} dV. \quad (12)$$

10. Espaços L^p

Uma função $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ é definida como integrável se sua integral converge absolutamente, ou seja,

$$\int_{\Omega} |f| \, d^n \mathbf{x} < \infty. \quad (13)$$

Para $p \geq 1$, definimos o espaço de funções " p " integráveis por

$$L^p(\Omega) := \left\{ f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}; \int_{\Omega} |f|^p \, d^n \mathbf{x} < \infty \right\} \quad (14)$$

Com o entendimento que funções em L^p são identificadas de acordo com a equivalência

$$f \equiv g \Leftrightarrow f = g \quad \text{exceto em um conjunto de medida zero.} \quad (15)$$

(15). O espaço $L^p(\Omega)$ é claramente fechado sob multiplicação escalar. O fechamento sob adição é uma consequência da convexidade da função $x \mapsto |x|^p$ para $p \geq 1$, o que implica a desigualdade

$$\left| \frac{f+g}{2} \right| \leq \frac{|f|^p + |g|^p}{2}. \quad (16)$$

Por isso $L^p(\Omega)$ é um espaço vetorial complexo para $p \geq 1$. A norma L^p é definida por

$$\|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d^n \mathbf{x} \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (17)$$

Em geral a desigualdade triangular L^p ,

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad (18)$$

é chamada de desigualdade de Minkowski e vale para $p \geq 1$.

Para uma função $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, o supremo essencial é

$$\text{sup-ess}(h) := \inf\{a \in \mathbb{R}; h > a \text{ tem medida zero}\} \quad (19)$$

Note que $h > a$ tem medida zero precisamente quando h é equivalente a uma função limitada por a . O valor $\text{sup-ess}(h)$ é, portanto, o menor limite superior entre todas as funções equivalentes a h . Para funções contínuas, o supremo essencial reduz-se ao supremo.

Para $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos

$$\|f\|_{\infty} := \text{sup-ess}|f|. \quad (20)$$

O espaço vetorial normado $L^{\infty}(\Omega)$ consiste de funções que são "essencialmente limitadas",

$$L^{\infty}(\Omega) := \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}; \|f\|_{\infty} < \infty\}, \quad (21)$$

sujeito a equivalência (15).

Um ponto que requer esclarecimento, no entanto, é a questão da continuidade ou diferenciabilidade de funções em L^p . Sob (15), uma função C^m é equivalente a uma classe de funções que nem sequer são contínuas. Para explicar essa técnica, adotamos a convenção de que se uma função em L^p é equivalente a uma função contínua, então o representante contínuo é usado por padrão. Isso é inequívoco porque o representante contínuo é único quando existe. Sob essa convenção, a afirmação de que $f \in L^p$ é uma função C^m realmente significa que f admite um representante contínuo que é C^m .

4 Metodologia

1. **Revisão bibliográfica:** Foi realizada uma investigação minuciosa acerca dos conceitos centrais da equação de Navier-Stokes e suas aplicações, fazendo uso de literatura especializada, publicações científicas e recursos disponíveis online. Foi feito um profundo estudo referente ao conteúdo dos capítulos 7, 8, 10 e 11 do livro [1]. Os quais tratam dos seguintes temas:

I. **Espaços L^p .**

II. **Princípios do Máximo.**

III. **Soluções fracas e métodos variacionais.**

Em seguida, foi feito um estudo referente ao conteúdo dos capítulos 2, 3 e 4 do livro [2] sobre, respectivamente, os seguintes assuntos:

IV. **Tensores Cartesianos.**

V. **Cinemática.**

VI. **Leis de conservação.**

2. **Sessões teóricas:** Foram realizadas apresentações expositivas para transmitir os conceitos essenciais para a compreensão do assunto. Recursos visuais, exemplos ilustrativos e exercícios de fixação foram usados para facilitar a assimilação dos conceitos pelos alunos.
3. **Resolução de exercícios:** Foram organizadas sessões de resolução de questões que envolvam os conceitos abordados, com o objetivo de desenvolver as habilidades
4. **Participação em seminários e discussões:** Foi incentivada a presença do aluno em seminários, conferências ou círculos de estudo voltados para equações diferenciais e suas aplicações. Buscou-se facilitar diálogos sobre os resultados alcançados, intercâmbio de vivências e avaliação criteriosa das pesquisas expostas, visando impulsionar o progresso científico e a comunicação dos resultados.
5. **Acompanhamento e orientação:** Foi estabelecida uma rotina de acompanhamento e orientação ao estudante de iniciação científica, por meio de reuniões regulares, para discutir o progresso do projeto, esclarecer dúvidas e fornecer direcionamento adequado
6. **Avaliação:** Avaliar o desempenho do aluno de acordo com os critérios estabelecidos, levando em consideração sua participação nas atividades propostas, o domínio dos conceitos, a capacidade de resolver problemas e a comunicação dos resultados.

5 Resultados e Discussão

1. Conservação de Massa

As equações que descrevem a conservação da massa em um fluido em movimento são fundamentadas no princípio de que a massa de um conjunto específico de partículas vizinhas de fluido permanece constante. O volume ocupado por esse conjunto de partículas de fluido é chamado de volume material, $V(t)$. Esse volume se desloca e se deforma dentro do fluxo de fluido de tal forma que sempre contém as mesmas partículas de massa, sem que nada entre ou saia do volume. Isso significa que a superfície $A(t)$ de um volume material, também chamada de superfície material, deve se mover à mesma velocidade local do fluido $\mathbf{u}$, de modo que as partículas dentro de $V(t)$ permaneçam dentro e as que estão fora continuem fora. Portanto, uma formulação da conservação de massa para um volume material em um fluido em movimento é:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) dV = 0 \quad (22)$$

Onde ρ é a densidade do fluido. A figura 5 representa um volume material quando a velocidade da superfície de controle $\mathbf{b}$ é igual a $\mathbf{u}$. O principal conceito aqui é equivalente a um balão de parede fina, infinitamente flexível e perfeitamente selado, contendo fluido. O conteúdo do balão desempenha o papel do volume material $V(t)$, com o próprio balão definindo a superfície do material $A(t)$. E, como o balão está selado, a massa total de fluido dentro

do balão permanece constante à medida que o balão se move, expande, contrai ou deforma. As implicações de (22) para o campo de velocidade do fluido podem ser melhor visualizadas usando o teorema de transporte de Reynolds (12) com $F = \rho$ e $\mathbf{b} = \mathbf{u}$ para expandir (22):

$$\int_{V(t)} \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{A(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n} dA = 0 \quad (23)$$

A equação diferencial que representa a conservação de massa é obtida aplicando o teorema da divergência (11) sobre a integral de superfície em (23)

$$\int_{V(t)} \left\{ \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) \right\} dV = 0 \quad (24)$$

A igualdade final só é possível se o integrando desaparece em todo ponto no espaço.

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) = 0 \text{ ou, em notação de índice } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i) = 0 \quad (25)$$

2. Conservação de Momento

Quando aplicada em um volume material $V(t)$ com área superficial $A(t)$, a segunda lei de Newton, pode ser declarada diretamente como:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) dV = \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{g} dV + \int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA \quad (26)$$

onde $\rho \mathbf{u}$ é o momento por unidade de volume do fluido em movimento, $\mathbf{g}$ é a força gravitacional por unidade de massa agindo sobre o fluido dentro de $V(t)$, $\mathbf{f}$ é a força de superfície por unidade de área atuando em $A(t)$ e $\mathbf{n}$ é a normal externa em $A(t)$.

Expandindo o termo à esquerda da equação (26) usando o teorema do transporte de Reynolds com $F = \rho \mathbf{u}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{u}$

$$\int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial t} (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV + \int_{A(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dA = \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{g} dV + \int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA \quad (27)$$

Convertendo as duas integrais de superfície em (27) para integrais de volume usando o teorema da Divergência (11):

$$\int_{A(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dA = \int_{V(t)} \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{u}(\mathbf{x}, t))) dV = \int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) dV \quad (28)$$

$$\int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA = \int_{A(t)} n_i T_{ij} dA = \int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) dV \quad (29)$$

Substituindo (28) e (29) em (27), obtém-se:

$$\int_{V(t)} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) - \rho g_j - \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \right\} dV = 0 \quad (30)$$

Da mesma forma que (29), a integral em (30) só pode ser zero para qualquer volume material se o integrando desaparecer em todos os pontos do espaço. Assim (30) requer:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) = \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \quad (31)$$

Expandindo os dois termos da esquerda

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) = \rho \frac{\partial u_j}{\partial t} + u_j \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i) \right] + \rho u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_i} = \rho \frac{Du_j}{Dt} \quad (32)$$

Reconhecendo que o conteúdo dos colchetes é 0 por causa de (25) e usando a definição de D/Dt (8). O resultado é a equação de Cauchy

$$\rho \frac{Du_j}{Dt} = \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \quad (33)$$

3. Equação constitutiva para um fluido Newtoniano

Em um fluido em repouso, há apenas componentes normais de tensão em uma superfície, e a tensão não depende da orientação da superfície, ela é isotrópica. O único tensor isotrópico de segunda ordem é o delta de Kronecker (4). Portanto, a tensão em um fluido estático deve ser da forma

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} \quad (34)$$

Onde p é a pressão termodinâmica relacionada a densidade e a temperatura. O sinal negativo ocorre porque os componentes normais de T são considerados positivos se indicarem tração em vez de compressão.

Um fluido em movimento desenvolve componentes de tensão adicionais, τ_{ij} , por conta da viscosidade.

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \quad (35)$$

A contribuição fluidodinâmica, τ_{ij} , para o tensor de tensão é chamada de tensor de tensão desviatório. Para ser invariante sob transformações galileanas, não pode depender da velocidade absoluta do fluido, então deve depender do tensor de gradiente de velocidade $\partial u_j / \partial x_j$. No entanto, por definição, as tensões só se desenvolvem em elementos fluidos que mudam de forma.

Portanto apenas a parte simétrica de $\partial u_j / \partial x_j$, S_{ij} (10), deve ser considerada na equação constitutiva do fluido porque a parte antissimétrica de $\partial u_j / \partial x_j$, R_{ij} (10) corresponde à rotação pura de elementos fluidos. A relação linear mais geral entre τ_{ij} e S_{ij} que produz $\tau_{ij} = 0$ quando $S_{ij} = 0$ é

$$\tau_{ij} = K_{ijmn} S_{mn} \quad (36)$$

Onde K_{ijmn} é um tensor de quarta ordem com 81 componentes que podem depender do estado termodinâmico local do fluido. A equação (36) permite que cada um dos nove componentes de τ_{ij} seja linearmente relacionado a todos os nove componentes de S_{ij} . No entanto, esse nível de generalidade é desnecessário quando o tensor de tensão é simétrico e o fluido é isotrópico.

Em um meio fluido isotrópico, a relação tensão-deformação é independente da orientação do sistema de coordenadas. Isso só é possível se K_{ijmn} for um tensor isotrópico. Todos os tensores isotrópicos de quarta ordem devem ter a forma:

$$K_{ijmn} = \lambda \delta_{ij} \delta_{mn} + \mu \delta_{in} \delta_{jm} + \gamma \delta_{im} \delta_{jn} \quad (37)$$

Onde λ , μ e γ são escalares que dependem do estado termodinâmico local. Além disso, τ_{ij} é simétrico em i e j , então (36) requer que K_{ijmn} também seja simétrico em i e j . Este requisito é consistente com (37) somente se:

$$\gamma = \mu \quad (38)$$

Portanto, apenas duas constantes, μ e λ , das 81 originais, permanecem após a imposição de restrições de isotropia de material e simetria de tensão. A substituição de (3.15) na equação constitutiva (3.14) produz:

$$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} + \lambda S_{mm} \delta_{ij} \quad (39)$$

Onde $S_{mm} = \nabla \cdot \mathbf{u}$ é a taxa de deformação volumétrica. O tensor de tensão completo (35) se torna, então:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij} + \lambda S_{mm} \delta_{ij} \quad (40)$$

Definindo $i = j$, somando sobre o índice repetido e notando que $\delta_{ii} = 3$, obtemos:

$$T_{ii} = -3p + (2\mu + 3\lambda S_{mm}) \quad (41)$$

a partir do qual a pressão é encontrada como

$$p = \frac{-1}{3}T_{ii} + \left(\frac{2}{3}\mu + \lambda\right) \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (42)$$

Os termos diagonais de T_{ij} em um fluxo podem ser desiguais por causa do termo proporcional a μ em (40) e o fato de que os termos diagonais de S_{ij} em um fluxo podem ser desiguais. Podemos, portanto, tomar a média dos termos diagonais de T e definir uma pressão média (em oposição à pressão termodinâmica p) como:

$$\bar{p} \equiv -\frac{1}{3}T_{ii} \quad (43)$$

Substituindo em (42):

$$p - \bar{p} = \left(\frac{2}{3}\mu + \lambda\right) \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (44)$$

Para um fluido completamente incompressível, podemos definir apenas uma pressão mecânica ou média, porque não há equação de estado para determinar uma pressão termodinâmica. O termo λ na equação constitutiva (40) desaparece quando $S_{mm} = \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, e nenhuma consideração de (44) é necessária. Então, para fluidos incompressíveis, a equação constitutiva (40) assume a forma simples:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}(\text{incompressível}) \quad (45)$$

onde p só pode ser interpretado como a pressão média experimentada por uma partícula fluida. Para um fluido compressível, por outro lado, uma pressão termodinâmica pode ser definida, e p e $\bar{p}$ podem ser diferentes. De fato, (44) relaciona essa diferença à taxa de expansão através da constante de proporcionalidade $\mu_v = \lambda + 2\mu/3$, que é chamada de coeficiente de viscosidade volumétrica. Geralmente é considerada diferente de zero em gases poliatômicos devido aos efeitos de relaxamento associados à translação e rotação moleculares. O tensor de tensão (40) é:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu \left(S_{ij} - \frac{1}{3}S_{mm}\delta_{ij}\right) + \mu_v S_{mm}\delta_{ij} \quad (46)$$

Dado o sistema de coordenadas cartesianas $\mathbf{x} = \langle x, y, z \rangle$, o tensor de tensões $\mathbf{T}$ em termos de $\mathbf{u} = \langle u, v, w \rangle$, e suas derivadas, é, por exemplo:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -p + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\mu_v - \frac{2}{3}\mu\right) \nabla \cdot \mathbf{u} & \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \mu \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \mu \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & -p + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} + \left(\mu_v - \frac{2}{3}\mu\right) \nabla \cdot \mathbf{u} & \mu \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \mu \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) & -p + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} + \left(\mu_v - \frac{2}{3}\mu\right) \nabla \cdot \mathbf{u} \end{bmatrix}$$

4. Equação de Navier-Stokes

A equação de Navier-Stokes é obtida substituindo a (46) na equação de Cauchy (33)

$$\rho \left(\frac{\partial u_j}{\partial t} + u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = \frac{-\partial p}{\partial x_j} + \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\mu \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) + \left(\mu_v - \frac{2}{3}\mu \right) \frac{\partial u_m}{\partial x_m} \delta_{ij} \right] \quad (47)$$

Onde usamos $(\partial p / \partial x_i) \delta_{ij} = \partial p / \partial x_j$, (8) com $F = u_j$, e (10). Esta é a equação de conservação de momento para um fluido Newtoniano. As viscosidades μ e μ_v , nesta equação podem depender do estado termodinâmico e, de fato, μ , para a maioria dos fluidos exibe uma dependência bastante forte da temperatura.

Juntas, (25) e (47) fornecem 4 equações, e contêm ρ, p e u_j para 5 variáveis dependentes. Portanto, quando combinamos com condições de contorno adequadas, (25) e (47) fornecem uma descrição completa da dinâmica dos fluidos quando ρ é uma constante conhecida ou quando existe uma única relação conhecida entre p e ρ .

Quando as diferenças de temperaturas são pequenas dentro do fluxo, μ e μ_v podem ser tomados fora da derivada espacial operando no conteúdo dos colchetes em (47), que então se reduz a

$$\rho \frac{Du_j}{Dt} = \frac{-\partial p}{\partial x_j} + \rho g_j + \mu \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i^2} + \left(\mu_v + \frac{1}{3}\mu \right) \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial u_m}{\partial x_m} \quad (\text{Compressível}) \quad (48)$$

Para fluidos incompressíveis $\partial u_m / \partial x_m = 0$, então (48) em notação vetorial se reduz para

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (\text{Incompressível}) \quad (49)$$

5. Derivadas Fracas

Considere uma equação linear da forma $Lu = f$, onde L é um operador diferencial em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Suponha que u represente uma quantidade física como temperatura ou densidade. A observação direta de tais quantidades em um único ponto é uma impossibilidade prática. Mesmo o instrumento mais sensível só será capaz de medir a média ponderada sobre alguma pequena região.

Para formalizar essa noção de uma média local, usamos o conceito de uma função de teste $\psi \in C_{loc}^\infty(\Omega)$. A função de teste define uma medição local de uma quantidade u através da integral

$$\int_{\Omega} u \psi \, d^n x. \quad (50)$$

Vamos considerar como “detectaríamos” uma derivada usando funções de teste. Suponha por um momento que $u \in C^1(\mathbb{R})$, com $u' = f$. Se medirmos essa derivada associada usando a função de teste $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$, o resultado é

$$\int_{\mathbb{R}} u' \psi \, dx = \int_{\mathbb{R}} f \psi \, dx. \quad (51)$$

O fato de que $u' = f$ é equivalente à afirmação de que (51) vale para $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$.

Note que o lado esquerdo poderia ser integrado por partes, já que ψ tem suporte compacto, produzindo

$$-\int_{\mathbb{R}} u \psi' \, dx = \int_{\mathbb{R}} f \psi \, dx \quad (52)$$

Para u e $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ dizemos que

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = f \quad (53)$$

como uma derivada fraca se

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \psi}{\partial x_j} \, dx = - \int_{\Omega} f \psi \, dx \quad (54)$$

para todo $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$. A condição (54) determina f unicamente como um elemento de $L_{loc}^1(\Omega)$, pelo seguinte

Lema 3 - Se $f \in L_{loc}^1$ satisfaz

$$\int_{\Omega} f \psi \, d^n x = 0 \quad (55)$$

Para todo $\psi \in C_{cpt}^\infty(\Omega)$, então $f \equiv 0$.

6. Soluções fracas

Teorema 4 (Leray-Hopf) - Suponha $\mathbf{u}_0 \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ e $\mathbf{F} = 0$. Então existe (ao menos uma) solução fraca $\mathbf{u} \in L^\infty_{loc}((0, +\infty); L^2_{loc}(\mathbb{R}^3)) \cap L^2_{loc}((0, +\infty); H^1(\mathbb{R}^3))$ das equações de Navier-Stokes com dado inicial $\mathbf{u}_0$. Para estas soluções vale

$$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}(\mathbf{x}, T)|^2 dx + \nu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^3} |D\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)|^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}_0(\mathbf{x})|^2 dx. \quad (56)$$

Seja $\mathbf{u}_0 \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ e $\mathbf{F} = 0$. Dizemos que

$$\mathbf{u} \in L^\infty_{loc}((0, +\infty); L^2_{loc}(\mathbb{R}^3)) \cap L^2_{loc}((0, +\infty); H^1(\mathbb{R}^3)) \quad (57)$$

é uma solução fraca de Leray-Hopf das equações de Navier-Stokes com dado inicial $\mathbf{u}_0$ se:

- para todo $\psi \in C^\infty_{cpt}(\mathbb{R}^3 \times [0, +\infty))$, $\nabla \cdot \psi(\cdot, t) = 0$, tivermos

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_t \psi \cdot \mathbf{u} + [(\mathbf{u} \cdot \nabla) \psi] \cdot \mathbf{u} + \int_{\mathbb{R}^3} \psi(\cdot, 0) \cdot \mathbf{u}_0 = \nu \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^3} \text{Tr}[D\psi(D\mathbf{u})^t], \quad (58)$$

- $\nabla \cdot \mathbf{u}(\cdot, t) = 0$ no sentido das distribuições, para quase todo $t > 0$,
- e se, para todo $t \geq 0$, valer a desigualdade de energia:

$$\|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 \leq \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2 - 2\nu \int_0^t \|D\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{L^2}^2 ds. \quad (59)$$

7. Caso unidimensional de Navier-Stokes

Observando um caso unidimensional analisado em de uma tese de mestrado em matemática [3]. Para um fluido incompressível e desprezando a força gravitacional g , Navier-Stokes pode ser escrita da seguinte forma:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (60)$$

A suposição de fluxo incompressível é válida quando o fluido não é relativístico, de modo que a velocidade do fluido é muito menor que a velocidade do som. Além disso, a equação assume que o fluido é um meio contínuo e, portanto, não considera fenômenos descritos no nível molecular. Tanto a pressão do fluido p quanto a velocidade do fluido u são incógnitas nesta equação, assim como a densidade ρ do fluido. Agora, devemos aplicar a equação de continuidade para resolver a equação de Navier-Stokes:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho u) = 0 \quad (61)$$

Agora ficamos com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Embora resolver esse sistema ainda exija várias etapas, é muito mais fácil lidar com:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = f(t) + c \cdot \frac{\partial u}{\partial^2 x} \quad (62)$$

Onde deixamos $f(t) = e^{-at-b}$ e $u(x, t)$ é a velocidade do fluido. Em seguida, nós introduzimos valores intermediários x^* , u^* e t^* para x , u e t , respectivamente:

$$x^* = x - \frac{1}{a} \cdot t \cdot e^{-b} - \frac{1}{a^2} \cdot e^{-at-b} + \frac{1}{a^2} \cdot e^{-b} \quad (63)$$

$$u^* = u - \left(\frac{1}{a} \cdot e^{-b} - \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) \quad (64)$$

$$t^* = t \quad (65)$$

A razão para introduzir essas variáveis intermediárias é simplificar as expressões e poder reescrever u da seguinte forma:

$$u = u^* + \frac{1}{a} \cdot e^{-b} - \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \quad (66)$$

À primeira vista, isso pode não parecer significativo. No entanto, escrever a velocidade u dessa forma nos permite reescrever a equação (62), o que mostraremos como fazer em algumas etapas. O objetivo aqui é chegar a uma expressão que possa ser facilmente implementada e calculada em cada passo de tempo para que possamos obter uma solução precisa para a equação. Primeiro, precisamos expressar as derivadas parciais das variáveis intermediárias:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \quad (67)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (68)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial t} + \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \cdot (-a) \quad (69)$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial t} = \frac{-1}{a} \cdot e^{-at-b} - \frac{1}{a^2} \cdot e^{-at-b} \cdot (-a) \quad (70)$$

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = 1 \quad (71)$$

Agora que conhecemos as diferentes derivadas parciais, podemos observar a relação que obtemos entre a derivada parcial de u em relação ao tempo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \left(\frac{-1}{a} \cdot e^{-b} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) + \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + e^{-at-b} \quad (72)$$

Então, podemos olhar novamente para a equação (62) e substituir nas relações que derivamos para as variáveis intermediárias:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} \left(\frac{-1}{a} e^{-b} + \frac{1}{a} e^{-at-b} \right) + \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + e^{-at-b} + \left(u^* + \frac{1}{a} e^{-b} + \frac{1}{a} e^{-at-b} \right) \frac{\partial u^*}{\partial x^*} = e^{-a-b} + c \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (73)$$

Observe que agora podemos cancelar alguns termos e simplificar a equação para que tenhamos esta equação:

$$\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} = c \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (74)$$

O que resta agora é relacionar as derivadas parciais a algo que podemos calcular em cada passo de tempo em um esquema de iteração temporal:

$$u^*(t, x) \approx u^*(t_n, x_i) = u_i^n \quad (75)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x} = u_x^* \approx \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} \quad (76)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial^2 x} = u_{xx}^* \approx \frac{(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)}{(\Delta x)^2} \quad (77)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial t} = u_t^* \approx \frac{(u_i^{n+1} - u_i^n)}{\Delta t} \quad (78)$$

Então, a equação (62) é reescrita como:

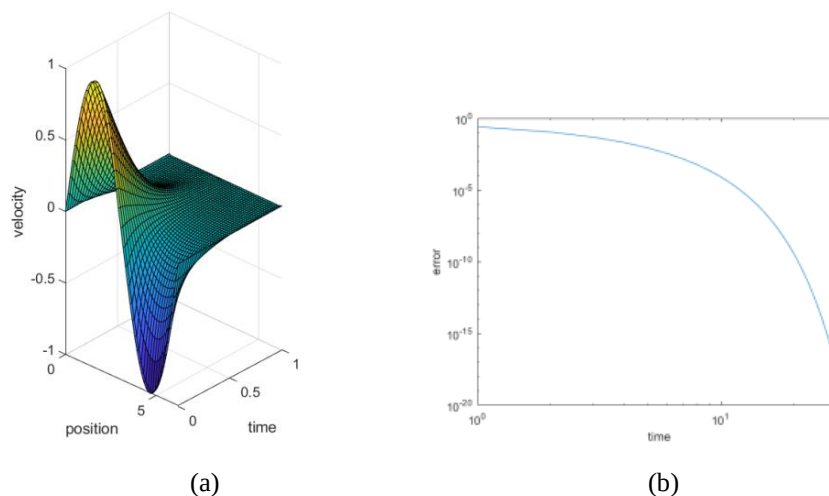
$$\frac{(u_i^{n+1} - u_i^n)}{\Delta t} + u_i^n \cdot \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} = c \cdot \frac{(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)}{(\Delta x)^2} \quad (79)$$

O que nos deixa com um sistema bastante simples de calcular numericamente em um computador:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - u_i^n \Delta t \cdot \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} = c \cdot \Delta t \cdot \frac{(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)}{(\Delta x)^2} \quad (80)$$

A equação acima é então convertida para código MatLab e iterada ao longo do tempo para que possamos obter um gráfico tridimensional da solução aproximada para as equações de Navier-Stokes. Também aproximaremos uma solução com condições de contorno $u = 0$ para investigar o quão bem adequada a equação de Euler é como uma condição de contorno para velocidade. A razão para fazer isso é que a solução mais exata que podemos obter do sistema é alcançada definindo $u = 0$ como uma condição de contorno. Embora ainda seja uma aproximação das velocidades, esta formulação servirá como uma solução ótima e pode então ser utilizada para calcular o erro. As Figuras 2.1 e 2.2 exibem os resultados para as equações de Navier-Stokes unidimensionais:

Figura 6 – (a) Solução unidimensional da equação de Navier-Stokes com função inicial $f = \text{sen}x$, $a = 2$, $a = 2$ e (b) Gráfico logaritmo do erro da solução apresentada na figura 6 (a).



Fonte: Nerdal (2022).

Da figura 6 (a) podemos ver que inicialmente a função seno $f = \text{sen}x$ determina a velocidade do fluido. Como este é o caso unidimensional, todas as iterações ao longo do tempo consideram apenas uma linha ao longo do eixo de posição. Imagine o eixo de posição sendo o limite unidimensional para o fluido no tempo $t = 0$. Então, conforme o tempo aumenta, nos movemos ao longo do eixo de tempo enquanto ainda consideramos apenas uma única linha na direção da posição. Esta linha representa as velocidades do sistema no tempo dado t . Quando removemos a força inicial, vemos que o fluido se estabiliza para cada iteração ao longo do tempo e se aproxima de 0 em todos os lugares ao longo do eixo de posição.

Quando as velocidades atingem 0 em todos os lugares, o impacto da força inicial é completamente perdido. A Figura 6 (b) mostra um gráfico logarítmico de tempo versus erro. Obtivemos esse gráfico comparando os valores na figura 6 (b) com uma solução que tem $u = 0$ como condições de contorno em vez de $u = e^{-at-b}$ que é a fórmula de Euler. Como o gráfico se curva para baixo, podemos obter que o erro converge para 0 mais rápido do que o tempo logarítmico em torno do tempo $t = 10$. Este é um resultado significativo e é uma indicação de que o método de aproximação para as equações unidimensionais de Navier-Stokes é muito bom, pois precisamos de poucas iterações ao longo do tempo para obter uma aproximação precisa do sistema.

6 Conclusões

A conclusão deste projeto de iniciação científica destaca o caráter desafiador do estudo da equação de Navier-Stokes e de sua base teórica. Desde o início do estudo, a equação se mostrou complexa, tanto em termos matemáticos quanto físicos, especialmente pela forma como incorpora conceitos fundamentais das equações diferenciais parciais para descrever o comportamento dos fluidos. Embora a disponibilidade de literaturas acessíveis e de qualidade em português tenha sido limitada, isso destacou a relevância de uma pesquisa mais aprofundada por fontes confiáveis em outros idiomas e o valor do suporte em literatura técnica consolidada.

O projeto foi crucial para o desenvolvimento acadêmico, pois foi proporcionada uma compreensão mais ampla dos princípios que regem o movimento de fluidos, além de aprimorar as habilidades analíticas no que diz respeito à aplicação de equações diferenciais parciais. O contato direto com a equação de Navier-Stokes permitiu a exploração, de forma mais detalhada, das interações entre diferentes forças atuantes em fluidos, como viscosidade e pressão, e como esses fatores se relacionam dentro de um sistema dinâmico.

A equação de Navier-Stokes continua sendo um dos maiores desafios não resolvidos na matemática e na física. A completa compreensão dessa equação ainda escapa aos pesquisadores especializados no tema, exigindo estudos aprofundados e contínuos. Este projeto, embora tenha oferecido uma base fundamental, destacou o quão complexa e inexplorada a equação ainda é, permitindo experimentar e ter uma ideia das dificuldades enfrentadas pela comunidade acadêmica. Além disso, a experiência ressaltou a necessidade de uma abordagem crítica e rigorosa ao buscar recursos didáticos, essencial para avançar em um campo onde as respostas definitivas permanecem fora de alcance. Em resumo, o projeto não só contribuiu para o desenvolvimento técnico, mas também para a construção de uma metodologia de estudo mais robusta, capaz de enfrentar os desafios inerentes a um problema teórico tão complexo e ainda não compreendido por completo.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao professor Fernando Pereira Paulucio Reis por me proporcionar a oportunidade de vivenciar um projeto de iniciação científica, uma experiência que foi enriquecedora e transformadora em minha formação acadêmica. Agradeço também à FAPES pelo apoio fundamental por meio da bolsa concedida, que tornou possível a realização deste projeto.

Referências Bibliográficas

BORTHWICK, David. **Introduction to Partial Differential Equations**. 1. ed. Switzerland: Editora Springer International Publishing, 2016.

KUNDU, Pijush K.; COHEN, Ira M.; DOWLING, David R. **Fluid Mechanics**. 6. ed. [s.l.]: Academic Press, 2015.

NERDAL, Jon. **Navier-Stokes Equations in One and Two Dimensions**. 2022. Tese (Mestrado em Matemática) – Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, 2022.

STEWART, James; CLEGG, Daniel; WATSON, Saleem. **Cálculo**. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022. v. 2.